

單字練習台 v2 — Wireframes

Flutter Web / Android / iOS 同一套程式碼 · 兩種角色：學生（手機優先）、老師（桌機優先） · RWD 三個斷點：手機（<600）、平板（600—1024）、桌機（>1024） · 2026–09–10 v2 修訂 · 供流程確認，非視覺稿

這份文件回答什麼

- v2 的畫面有哪些、彼此怎麼連（第 2 頁資訊架構）
- 訪客優先與登入時機：不登入也能完整練習；加入班級、同步、老師身分才登入（第 3、6 頁）
- 學生的流程：每日練習、文章；老師的流程：建班、上稿、發布、儀表板（第 3–4、14–16 頁）
- 同一個畫面在手機、平板、桌機怎麼排（第 5 頁），之後每頁以最常用的尺寸畫
- 每個畫面的區塊與按鈕，對應 v1.7 已驗證的功能（第 6–13 頁）
- 三個平台的差異與要決定的事（第 14–15 頁）

閱讀方式

- 灰框＝區塊，黑邊按鈕＝主要操作，黃底＝重點或當前狀態，虛線框＝隱藏 / 條件顯示
- 1** 數字圓點對應右側說明
- 所有文字都是實際會出現的文案草稿，可以直接改

v2 相對 v1.7 的差異（只列新增）

項目	v1.7 (HTML)	v2 (Flutter)
帳號	沒有帳號，一台裝置一份進度	訪客模式可完整使用（App Store 5.1.1 不可強制登入）；加入班級、跨裝置同步、老師身分時才登入（Google / LINE / Apple），訪客進度併入帳號
角色	只有學生；上稿由開發者手動	學生與老師兩種角色；老師建班、上稿、發布、看儀表板（v2.0 上稿仍由開發者代做，v2.1 老師自助+AI）
教材	寫死在程式裡	公用教材包（學測 / TOEIC / 國中小...）＋班級講義（老師發布，僅班級可見）
版面	單欄	手機底部分頁；平板側欄＋兩欄；桌機三欄
平台	瀏覽器	Web (PWA) ＋ Android ＋ iOS，可上架
音檔	線上取用	教材包附帶，可離線
其餘	排程方案、讀書日、拆字、先聽再看、逐字反白、逐句中譯、回音練習、講義上課日、找出生字： 全部承襲，流程不變	

2. 資訊架構 (Sitemap)

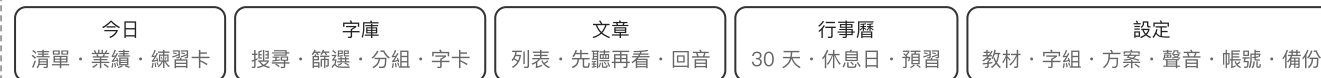
啟動層



登入的入口：
加入班級 (代碼) 設定 → 帳號與同步 我是老師 → 建立班級 → 老師首頁

App Store 5.1.1：核心功能不可強制登入。訪客模式=v1.7 的完整功能；帳號只用在班級、同步、老師身分。已登入的直接進上次的角色首頁。

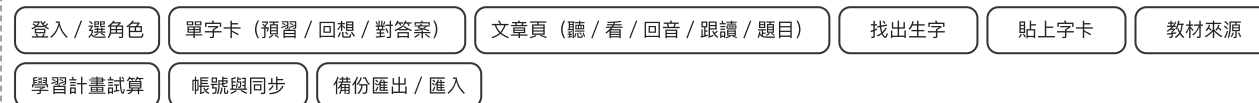
學生主畫面 (底部 5 分頁 / 側欄 5 項)



老師主畫面 (桌機優先, 左側導覽 4 項)



次級畫面

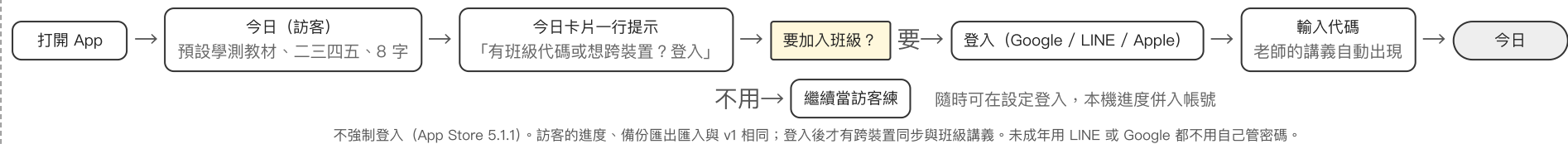


導覽原則

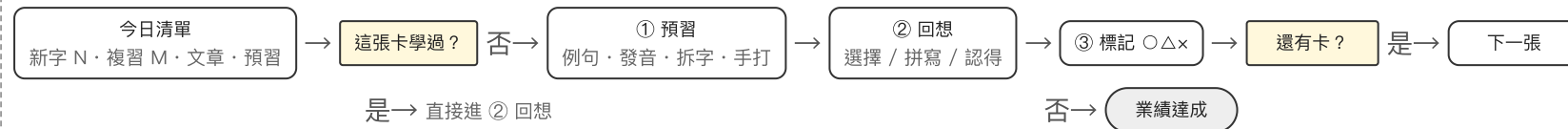
- 「今日」永遠是首頁，打開就能練，不用選任何東西
- 教材切換放在設定，因為一位學生多數時候只練一套
- 次級畫面都是從主畫面進入、返回鍵回來，不做深層路徑
- 手機：底部分頁；平板：左側 rail；桌機：左側完整導覽
- GoRouter：/login /role 學生 /s/today /s/library /s/read/:id /s/calendar /s/settings /s/scan 老師 /t/dashboard /t/lessons /t/lessons/new /t/classes /t/materials
- 權限：訪客資料只在本機；學生只讀自己的進度與所屬班級的講義；老師讀寫自己班級的講義與學生進度；講義原文只在班級內可見

3. 流程（一）首次啟動、每日練習

A. 首次啟動（學生）



B. 每日練習（今日分頁）

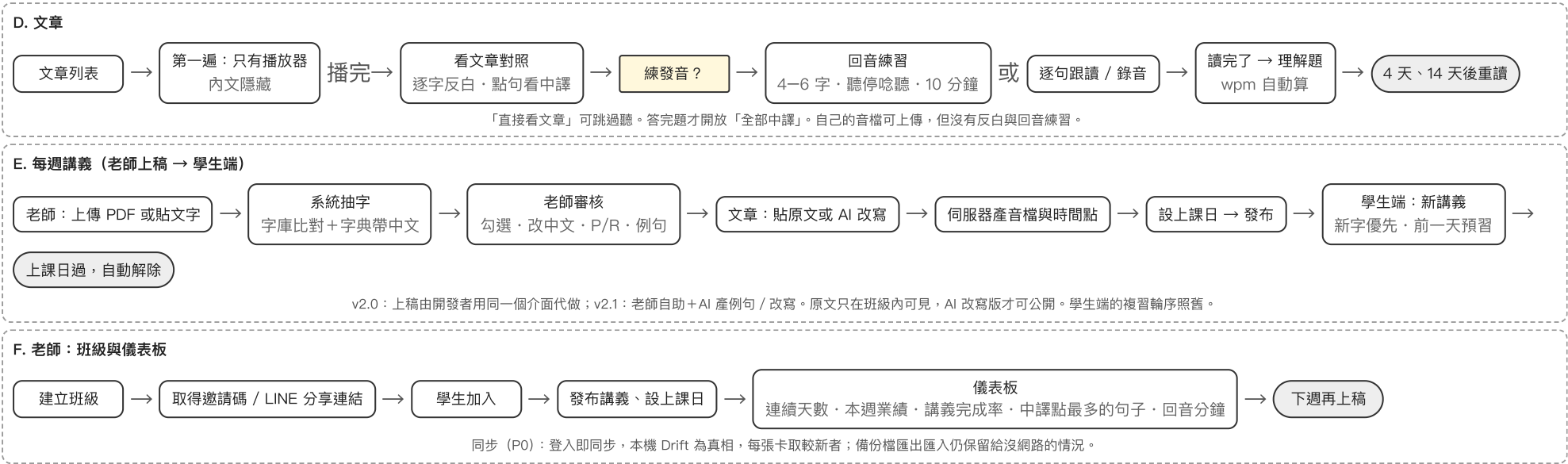


規則：× 隔 4 題再考、△ 排到最後再考、答對的新字當場最後再看一次；到期複習先排，新字有自己的額度；休息日只出前段新字。

C. 一張字的旅程（引擎）



4. 流程（二）文章、每週講義、同步



5. RWD (一) 同一個畫面「今日」在三個尺寸



手機 <600: 單欄、底部分頁、卡片全寬

平板 600-1024: 左側 rail、卡片 + 右側清單

桌機 >1024: 左導覽 (含學生 / 教材) + 主區 + 右資訊欄

規則: 內容順序三個尺寸一樣, 只有排列不同; 練習卡最寬 640px 置中; 右欄在平板收成可展開的抽屜; 字級跟隨系統與 A-A+。

6. RWD (二) 直式、橫式、摺疊機



規則

- 版型只看目前視窗寬度與 `displayFeatures`，不看裝置型號；展開 / 收摺、旋轉時即時重排，**不重建頁面、不丟狀態**（練習中的卡、播放進度、回音段數保留）
- 直式為主，橫式都可用；不鎖方向。手機橫式：練習卡兩欄、文章頁左內文右控制、行事曆月曆橫排
- 摺疊機三態：封面（手機版型）、內螢幕（平板兩欄）、半開（上下分割，鉸鏈為界，文字與按鈕不落在鉸鏈上）
- iPad 分割畫面 1/3 用手機版型、1/2 用平板版型；外接鍵盤快捷鍵同桌機
- 練習卡最寬 640px 置中

測試矩陣

- 手機直 / 橫
- 平板直 / 橫
- iPad 分割 1/3、1/2、Slide Over
- 摺疊機封面 / 內螢幕 / 半開，展開中切換
- 桌機 1024、1440、視窗拖拉縮放

7. 首次使用引導（可跳過、只出現一次、在需要的當下出現）

跳過

①

三段式，不是翻牌

先在例句裡認識它，手打一次；再挖空回想；最後自己標 ○△×。程式會建議，但你比它清楚剛剛是真會還是矇到。

● ○ ○

下一步

啟動卡 1 / 3

跳過

②

前幾天會一直看到同一個字

遺忘最快的就是頭幾天，所以新字前四天每天出現，這是設計不是重複。答錯的字幾題後回來，答對的新字當場再看一次。

○ ● ○

下一步

啟動卡 2 / 3

跳過

③

你的節奏

讀書日 □一 □二 □三 □四 □五 □六 □日

每日新字 [8] 之後隨時可改

有 v1 備份檔？

○ ○ ●

有班級代碼 先自己練

啟動卡 3 / 3：直接設定，結束進今日

情境提示（coach mark，各只一次）

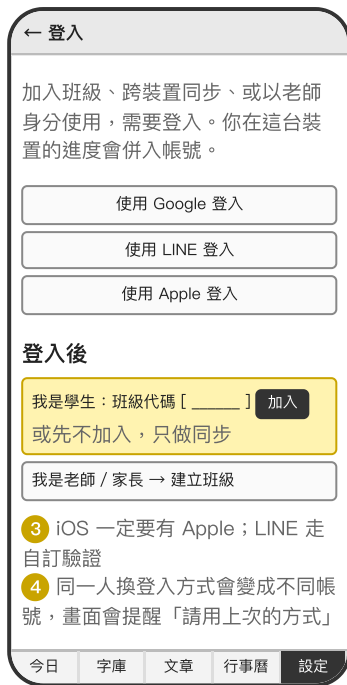
時機	一句話
第一張預習卡	「手打過的字，等一下比較拉得出來。」
第一次對答案	「○△× 可以自己改；用刪去法猜到的請改 △。」
第一次答錯回籠	「不是重複，剛忘掉的要在同一次補回來。」
第一篇文章	「先不看文字聽一遍，抓大意就好。」
第一次回音練習	「聽完先停，別出聲，聽心裡的回音。」
第一次休息日	「今天只有前幾天的新字露臉，幾分鐘做完。」
第一次講義上課日	「這組會排到新字最前面，上課前一天預習文章。」
老師首次登入	三步導覽：建班 → 邀請碼 → 套用任務表範本

- 每則一句加「知道了」；設定可「重看所有提示」
- 記錄 `onboarding.done`、`coachmarks.seen[]`，訪客存本機、登入時併入
- 不用影片、不用長教學頁；使用說明在設定裡

8. 啟動：訪客首頁、登入、加入班級、選教材



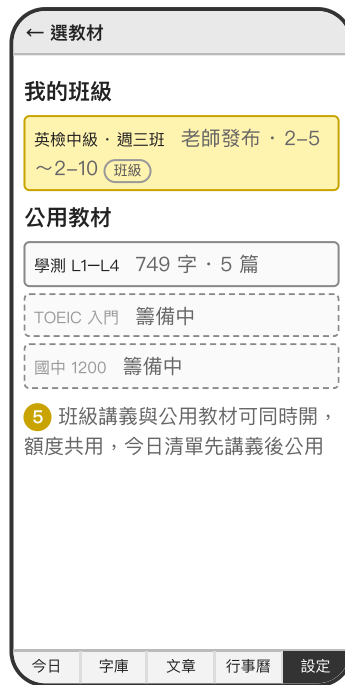
訪客首頁（不強制登入）



登入（需要時才出現）



選教材（設定內，首次啟動也會經過）



選教材（班級講義 + 公用教材）

說明

- 訪客資料在登入時併入帳號（以 updatedAt 較新者為準），不會丟
- 家長替孩子用：家長以老師身分建班（一人班），孩子用自己的 LINE 登入加入
- 公用教材由開發者維護；班級講義由老師發布，只在班級內可見
- v1 備份匯入放在登入後第一次進今日時提示，之後在設定

已定：不強制登入（App Store 5.1.1）。訪客可完整練習；班級、同步、老師身分才登入。

9. 今日：練習卡的三段（手機）



① 預習：只有第一次見到的字
② 回想：依模式出題，鍵盤 1—4
③ 對答案：三顆標記，下次間隔即時顯示

互動細節：進新字自動唸一次（可關）；徽章可點切換 要會拼寫↔看得懂就好；× 的字 4 題後回籠、△ 排最後、答對新字當場再看一次；頂端「12 / 31」是本場進度，右上 ■ 結束本場（進度已存）。

10. 字庫 (平板)

今日

字庫

文章

行事曆

設定

搜尋英文或中文

篩選：全部

字組：英檢 2-10

篩選：全部 / 生疏 / 退步過 / 今天到期 / 未學 / 已畢業 / 要會拼寫 / 看得懂就好 / 依字根 / 字尾分組 / 字組

consultant 顧問

看得懂

未學

consistent 一致的

拼寫

第 2 遍 · 練 2 · 下次 9/12

construction 建築

拼寫

剛認識 · 退 1

convey 傳達

未學

分組檢視：字根 fac (做) 15 字 ▶ cap (抓) 14 字 ▶ sta (站) 14 字 ▶ ... 字首 re- ▶ 字尾 -tion ▶

整組切換 要會拼寫 / 看得懂：

英檢 2-10

學測 L3-4

consistent

con·sis·tent

adj. 一致的；穩定的

拆字 con- + sist + -ent

同字根 consist、assist、insist、resist

Her test scores have been consistent...

熟悉度 第 2 遍

已練 2 · 退 0

下次 9/12

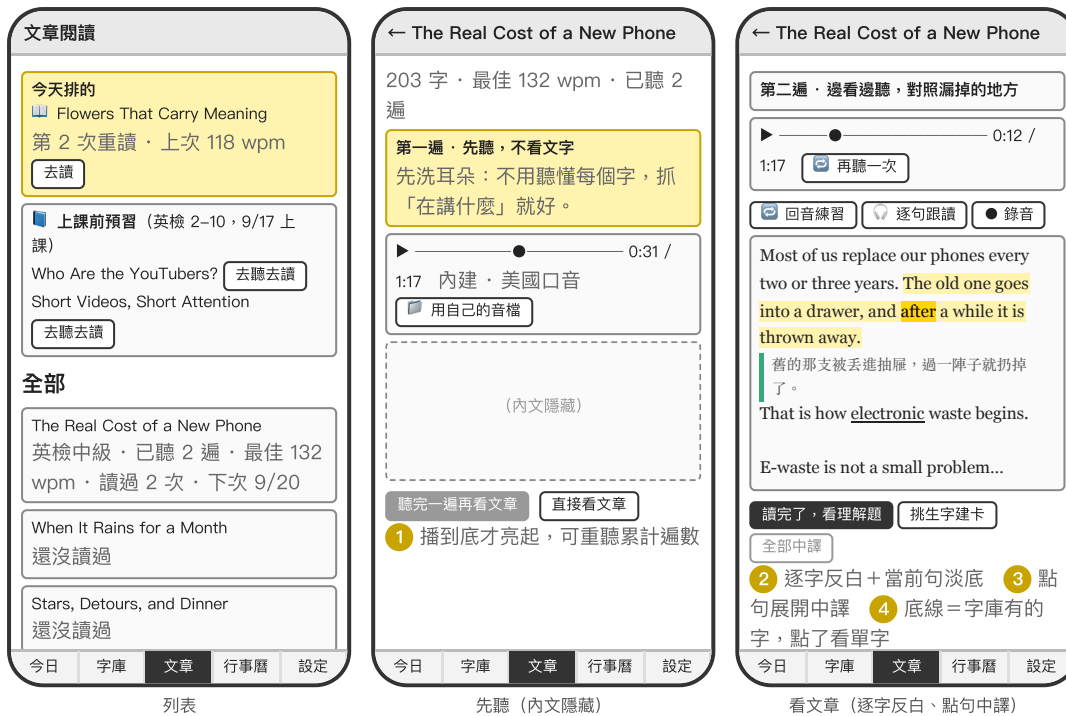
要會拼寫 ↔

說明

- 排序：退步多的在前，其次熟悉度低的，再字母序；「字組」篩選時照教材原順序（＝講義的「過一遍」）
- 分組檢視把同字根的字放一起，一組可展開，未學的字標灰
- 右側字卡等於對答案卡的靜態版：發音、拆字、同字根、例句、統計、徽章切換
- 搜尋同時比對英文與中文

平板：列表＋右側字卡；手機點開浮層；桌機同平板但列更寬

11. 文章：列表、先聽、看文章（手機）



12. 文章：回音練習、理解題（手機）

← 回音練習

■ 結束

第 3 / 36 段 · 第 1 輪 · 02:14 / 10:00

The old one goes into a

② 停——先別出聲，聽心裡的回音

這段再一次

下一段 →

← 上一段

Most of us replace our phones every two or three years. The old one goes into a drawer, and after a while it is thrown away. That is how electronic waste begins.

聽完先停，不要馬上開口。照著心裡的回音唸，注意重音與語調。同一段唸到不用想就溜出來，再按下一段。

① 四步：聽 → 停 1.5 秒 → 唸 → 再聽，三輪後停下等你

② 十分鐘自動結束，記住段數

③ 只有內建音檔可用

今日

字庫

文章

行事曆

設定

回音練習面板 + 內文其他字淡出

← The Real Cost of a New Phone

從打開文章到讀完：4 分 12 秒 · 116 wpm · 上次最佳 132 · 下次重讀 9/14

含點中譯與跟讀的時間，第一次偏低正常

理解題

1. What happens to most e-waste?

A It is properly recycled.

B It ends up in landfills.

C It is returned to manufacturers.

D It is sold to other countries.

答對了。文章說只有一小部分被妥善回收。

2. Why does the writer say old devices are valuable? ...

全部中譯

挑生字建卡

← 回文章列表

今日

字庫

文章

行事曆

設定

理解題（wpm 自動）

逐句跟讀（同一頁的另一顆按鈕）

- 整句為單位：聽 → 停 → 唸 → 再聽，狀態列即時顯示 ①②③④ 與第幾句
- 當前句淡黃底，自動捲動
- 錄音 / 播我的：錄下自己唸的，與原音比對

自己的音檔

- 「用自己的音檔」選檔後存在本機（原生：App 文件夾；Web：IndexedDB）
- 優先於內建；訊息標示「沒有逐字反白與回音練習」
- 可移除

要確認：回音練習每段預設三輪就停，還是自動往下？目前是三輪後停下等你按。

13. 複習行事曆（手機 + 桌機）

複習行事曆

未來 7 天複習 96 字 · 第 2 週 71 · 還沒學過 512 · 累計 5 個讀書日，連續 3 天

這張表是「當天要複習的舊字」，不含新字。新字前 4 天照日曆天出現，休息日只做這些。

9/10 週四 今天 複習 23 + 新字 8 = 31
預習 英檢 2-10：YouTubers、Short Videos（9/11 上課）

9/11 週五 複習 18 + 新字 8
Flowers（第 2 次重讀）

9/12 週六 休息日，前段新字 12 個露臉

9/13 週日 休息日，不排進度

9/14 週一 複習 0 + 新字 8

9/15 週二 複習 31 + 新字 8 △ 超過上限

今日 字庫 文章 行事曆 設定

今日

字庫

文章

行事曆

設定

2026 年 9 月

展開全部

一	二	三	四	五	六	日
7 複 12	8 ☾	9 複 20	10 今 天 複 23 + 新 8 預 習	11 複 18 + 新 8 重 讀	12 ☾ 前段 12	13 ☾
14 新 8	15 ☾	16 複 31 △	17 複 22 + 新 8 上 課	18 複 19	19 ☾	20 ☾

點某天：右側列出那天的字（退步多的在前）與文章

9/16 週三

複習 31 字 △ 超過上限 60 ?

consistent 一致的 · 退1

predict 預測

landfill 垃圾掩埋場

...

無文章

桌機：月曆格 + 右側當日明細

手機：列表式，點日期展開字
桌機月曆是新的（v1 只有列表）。手機維持列表，平板兩者切換。休息日灰底、預習與上課日有 標記、超過複習上限的日子有 △。

14. 設定（桌機；手機為同順序的長頁）

今日

字庫

文章

行事曆

設定

教材與字組

學習計畫

作答與聲音

帳號與同步

備份與重置

教材 英檢中級 ▾ 換教材

字組 (勾=排進今日)

☒ 英檢 2-10 48 字 上課日 (2026-09-17) 過一遍

還有 40 字, 5 個讀書日, 每天約 8 · 文章 2 篇預習排在 9/16

☒ 英檢 2-7 50 字 上課日 (一) 過一遍

☒ 學測 L3-4 327 字

☐ 作文 · 因果文句型 7 字

學習計畫 每日新字 [8] 讀書日 ☐一☒二☒三☒四☒五☐六☐日 目標完成日 [2027-01-22]

排程方案 考前混合 ▾ ☒ 新字前段不順延 ☒ 答對新字當場再看 ☒ 同字根連著背

試算: 起始 9/6 (第 5 個讀書日) · 未學 512 · 每週 32 · 學完 2027-01-06 · 畢業預估 2027-05-02 · 每日負擔約 31

目標反推: 距 134 天 (76 讀書日) → 每日至少 7 · 建議方案 考前混合

作答 自動 / 選擇 / 拼寫 / 只求認得 聲音 ☐音 美國 ▾ 語速 0.85 ▾ ☒ 進新字自動唸

試聽

帳號

小安 (LINE 登入)

已同步 · 最後 9/10 21:03

班級 英檢中級 · 週三班

加入其他班級

登出

備份

下載備份檔 從檔案還原

匯入 v1 備份也在這

重置

清除進度 完全重置

按兩次才執行

說明

- 五個群組同一頁，桌機左側有錨點；手機是長頁，改任一項下方試算即時更新
- 字組列=v1.7 的字組開關 + 上課日 + 過一遍，講義有新內容時該列標「有新講義」
- 帳號：顯示登入方式、同步狀態、所屬班級；登出會保留本機資料
- 匯入 v1 備份：辨識 vocab-trainer-backup 格式，合併不覆蓋
- 字級與主題在頂欄 (A- A+ C)，不在設定裡

要確認：目標完成日要不要跟著教材各自一個？目前是每個學生一個全域目標日。

15. 加字：找出生字、貼上字卡（平板）

今日

字庫

文章

行事曆

設定

找出生字 貼文章 → 找出生字 → 勾選 → 建卡 / 排入下一批

(貼上英文文章……)

找出生字

存進文章庫

挑出 14 個字 (字庫已有 6、新字 8)

☒ landfill (字庫已有 · 未學) 垃圾掩埋場

The rest ends up in landfills...

☐ recycle (字庫已有 · 第 3 遍)

☒ mercury (字典) [水銀; 水星]

線上查

...such as lead and mercury can slowly pollute...

[例句中譯 (選填)]

翻例句

☐ serotonin (要填中文) []

線上查

找出生字

貼上字卡

一行一張：單字 | 中文 | 詞性 | 例句 | 例句中譯 | 筆記 | 音節 | P或R

consult | 諮詢 | v. | I always consult my parents. |
我總是請教父母 | | con·sult | P
convey | 傳達 | v. | ...

來源 / 字組名稱 [英檢中級 2-11]

建立字卡

建了 20 張卡，字組「英檢中級 2-11」，到設定填上課日。

貼上字卡（來源名稱 = 字組）

- 比對順序：字庫（含變化形）→ 教材包字典 → 空白（線上查）
- 字庫已學的字只顯示不能勾；未學的勾了排到下一批新字（pin）
- 新字建卡：deck = 「我的文章」、看得懂就好、例句為文章原句
- 自己建的字沒有內建音檔，用系統語音；教材包更新後可補
- Android / iOS：可用「分享到單字練習台」把網頁或 PDF 文字直接送進找出生字（v2 新增）

16. 老師：儀表板（桌機）

儀表板

講義

班級

教材庫

Joyce 老師 ▾

英檢中級 · 週三班 ▾

本週

學生 6 · 有練 5 · 平均連續 4 天

講義 2-10 (9/17 上課)

完成率 62% · 文章預習 3/6

要注意

小華 3 天沒練 · 阿明 退步 12 字

學生	連續	本週新字	本週複習	講義 2-10	文章	回音分鐘	最近
小安	5	40/40	112	48/48 ✓	2/2 ✓	28	今天
小華	0	8/40	20	10/48	0/2	0	3 天前
阿明	3	32/40	90	30/48	1/2	12	昨天
...							

點學生：右側看細節

小華

英檢中級 · 加入 8/20

連續 0 · 累計 12 個讀書日
生疏 40 · 穩定 22 · 畢業 3

講義 2-10

未學 38 · 每天需 13 △

中譯點最多

a6 第 8 句 (4 次)

退步最多

constitution · convey

LINE 提醒

看完整紀錄

說明

- 資料全部來自學生端已在記錄的欄位：doneDays、streak、card_progress、zhOpened、echoMin
- 「要注意」規則：3 天沒練、本週退步 ≥10 字、講義每天需求超過每日新字上限
- 老師只看到自己班級的學生，且只有彙總與進度，不看備份內容
- 「LINE 提醒」v2.1，走 Messaging API（您 line_bento_order 的經驗）
- 手機版：卡片列表，一位學生一張卡；表格改成可橫向捲動

17. 老師：上稿（桌機，三步）

儀表板

講義

班級

教材庫

新講義 ① 上傳 ▶ ② 審核字卡 ▶ ③ 文章與發布

講義名稱 [英檢中級 2-11] 上課日 [2026-09-24] 來源 PDF 已上傳 (僅班級可見)

抽出 60 字：字庫已有 11 (不重複)、字典帶入 46、要填中文 3。勾選要進字組的字，改中文，標 P / R。

✓	單字	中文	詞性	P/R	例句	
☒	consultant	[顧問；諮詢者]	n.	R ▼	[The company hired a consultant...]	AI 產
☒	constitute	[組成；構成]	v.	P ▼	[Women constitute more than half...]	AI 產
☐	consume	字庫已有 · 學測 L3-4，不重複				
☒	serotonin	[要填]	n.	R ▼	[]	查 AI 產

全部 AI 產例句

批次標 P/R

下一步：文章與發布 →

③ 文章與發布

貼原文 (僅班級可見) 或

AI 改寫成原創版

標題 [Who Are the Video Creators?]

題目 3 題 AI 產，可改

逐句中譯 AI 產，可改

產生音檔 (四國口音)

約 1 分鐘，含逐字時間點

發布到 週三班

學生端立刻出現「新講義」，上課日已設，前一天排預習

說明

- 步驟 ① 上傳 PDF 或貼文字；有文字層才能抽字，掃描檔提示改貼文字
- 抽字邏輯=v1.7 的找出生字（字庫比對、內建字典、線上查）搬到老師端
- 「AI 產」例句、改寫、題目、中譯：v2.1；v2.0 由開發者在同一介面代做，老師只審核與發布
- 原文 PDF 存在班級私有空間，永不進公開資料；AI 改寫版才可加入公用教材（需老師勾選同意）
- 發布後仍可修改，學生端下次啟動更新，已學的進度不受影響

18. 老師：班級、教材庫（桌機）

儀表板
講義
班級
教材庫

英檢中級 · 週三班

改名

邀請碼 7K3P2Q

複製

LINE 分享連結

預設：讀書日 二三四五 · 每日新字 8 · 方案 考前混合（學生可自行改）

學生	加入	登入方式	
小安	8/20	LINE	移出
小華	8/20	Google	移出

+ 建立另一個班級

儀表板
講義
班級
教材庫

我的講義

英檢中級 2-10 48 字 · 2 篇 · 已發布 週三班 · 上課 9/17

英檢中級 2-7 50 字 · 1 篇 · 已發布

英檢中級 2-11 草稿

公用教材

學測 L1-L4 749 字 · 5 篇

指派給班級

TOEIC 入門 籌備中

指派公用教材給班級 → 學生端多一組字組，仍可自行開關

資料模型：老師 → 班級（邀請碼）→ 學生；講義屬於老師，發布到班級；學生的進度屬於學生，老師只有讀取彙總的權限。Firestore 規則：`classes/{cid}` 老師可寫、成員可讀；`lessons/{lid}` 老師可寫、班級成員可讀；`users/{uid}/progress` 本人可寫、所屬班級老師可讀。

19. 任務系統：老師的本週任務表、學生的今日任務（桌機 + 手機）

儀表板

講義

任務

班級

教材庫

本週任務表

英檢中級 · 週三班

9/15—9/21

套用範本「每週標準」

指派給個別學生

功課	一	二	三	四	五	六	日	設定
課前聽：下一堂 2-11, 2 軌 / 天	9/15	9/16	9/17	9/18	補做	X	X	8 週前起, 目標 5 遍
課後立即聽：2-10			9/17	X	X	X	X	上課日
跟述三部曲：2 軌 / 天, 錄音	9/15	9/16	9/17	9/18		X	X	已上過的單元
單字：新字 8, 複習到期	✓	✓	✓	✓		X	X	沿用排程
聽寫：a4 (老師挑)	92%		88%			X	X	最多聽 3 次
課外閱讀：10 頁 + 朗讀 1 頁	10 頁	12 頁		10 頁		X	X	不查字典
外部英聽：每週 3 集, ①②③	①②		①②③			X	X	素材清單在班級設定
自由：抄筆記一頁						X	X	

格子 = 完成日期; 有錄音可聽; 有照片; 點格看證據。學生：小安

範本「每週標準」

建一次, 每堂課套用

課前聽 2 軌

課後立即聽

跟述 2 軌 + 錄音

單字 沿用

聽寫 1 軌

課外閱讀 10 頁 + 朗讀

編輯範本

可對個別學生調量 (3 頁 / 5 頁)

今日

A - A + C

今天的任務 9/18 週四

第 12 個讀書日 · 連續 4 天

課前聽 2-11 1/2 軌 去聽

跟述三部曲 0/2 軌 去做

單字 新字 3/8 · 複習 12/23 繼續

聽寫 a4 未做 去做

課外閱讀 0/10 頁 記錄

抄筆記一頁 拍照

1 做完自動打勾填日期

2 昨天沒做的項目今天標「補做」, 不會跳格

3 本週表在行事曆分頁

今日 字庫 文章 行事曆 設定

學生：今日任務清單

逐句聽寫（文章頁第三顆按鈕）：播一句最多三次 → 打整句 → 逐字比對標出漏字 / 錯字 / 多字 → 一篇做完看正確率與漏字清單，漏掉的句子可直接跳回音練習。

20. 三個平台的差異

項目	Web (GitHub Pages / PWA)	Android	iOS
取得方式	開網址；可「加到主畫面」變 PWA	Play 商店（先內測）	App Store（TestFlight 先）；需 Apple 開發者帳號
本機儲存	Drift on IndexedDB (sqlite3.wasm)	Drift on SQLite 檔案	
音檔	首次播放下載、瀏覽器快取；PWA 可預先快取本教材	教材包下載到 App 文件夾，完全離線	
自己的音檔	IndexedDB	App 文件夾；可從檔案 App / 分享匯入	
語音退回	Web Speech	系統 TTS (Google 語音)	系統 TTS (可下載增強語音)
錄音	MediaRecorder (webm)	m4a	m4a；需麥克風權限說明
自動播放	需使用者先互動一次	無限制	
分享匯入	無	系統分享表 → 找出生字	
通知	無 (PWA 通知先不做)	本機提醒「今天的字」(P2, 可關)	
登入	Google、LINE (網頁授權)、Apple (網頁授權)	Google、LINE SDK、Apple (網頁授權)	Google、LINE SDK、Apple 原生 (必備)
同步	Firebase Auth + Firestore，登入即同步；離線可練		
首次載入	2—4 MB，之後快取	安裝後即開	
版面	依視窗寬度切換三種版型	手機版型；平板依寬度切平板版型	iPhone 手機版型；iPad 平板版型，支援分割畫面

共用比例：引擎與畫面 100% 共用；平台分岔集中在 storage、io、audio 三個資料夾各兩個檔案 (web.dart / native.dart)，估計不到 100 行。

21. 已定案 (2026-09-11)

項目	決定
不登入試用	允許；班級 / 同步 / 老師身分才登入；提示只顯示前三天
登入方式	Google / LINE / Apple；申請流程見 docs/07
iOS 帳號	用公司既有開發者帳號
AI 上稿	v2.0 開發者代做；v2.1 接 Claude API (Opus 5)，費用由平台付；評估見 docs/06
每個字的 ○△×	儀表板要看到，由累積紀錄推導（規則見規格書 §3a），不是使用者最後一次點的
同時開兩套教材	可以，額度共用
目標完成日	全域一個；沒設定 = 程度提升模式，不做反推
回音練習	三輪後停下等按
行事曆	一律月曆格，視覺稿用 Claude Design
本機提醒	要，FCM + Web Push，預設開可關
教材更新	啟動時檢查伺服器版本自動更新
首次引導	三張啟動卡可跳過 + 情境提示各一次 + 老師三步導覽（第 7 頁）
直橫式與摺疊機	依視窗寬度重排不丟狀態，摺疊機三態，iPad 分割畫面（第 6 頁）
任務系統	六種每日任務由老師範本指派，紙本進度表數位化，含逐句聽寫；只做了 v2.0，HTML 版維持學測衝刺功能不再加（第 17 頁）

下一步

- Firebase 專案、Google 登入、LINE channel、Apple 設定 (docs/07 的順序)
- v2 階段 0：專案骨架 (docs/04)
- 視覺稿：階段 2 畫面出來後用 Claude Design

對應文件

- docs/05 決定紀錄 docs/06 AI 評估 docs/07 申請流程